

硫氧化物 (SO) 旋转-振动-电子谱的 *ab initio* 研究：对角化表示与绝热表示的比较

R.P. Brady¹, S.N. Yurchenko¹, G.-S. Kim², W. Somogyi¹, and J. Tennyson¹

¹*Department of Physics and Astronomy, University College London, Gower Street, WC1E 6BT London, United Kingdom*

²*Dharma College, Dongguk University, 30, Pildong-ro 1-gil, Jung-gu, Seoul 04620, Korea*

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们使用内部收缩多参考组态相互作用 (ic-MRCI) 方法和 aug-cc-pV5Z 基组, 进行了硫氧化物 ($^{32}\text{S}^{16}\text{O}$) 旋转-振动电子光谱的从头算研究。研究涵盖了13个电子态 $X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 、 $b^1\Sigma^+$ 、 $c^1\Sigma^-$ 、 $A''^3\Sigma^+$ 、 $A'^3\Delta$ 、 $A^3\Pi$ 、 $B^3\Sigma^-$ 、 $C^3\Pi$ 、 $d^1\Pi$ 、 $e^1\Pi$ 、 $C'^3\Pi$ 和 $(3)^1\Pi$, 波数范围最高至 66800 cm^{-1} 。该 *ab initio* 谱模型包括13条势能曲线、23条偶极矩及跃迁偶极矩曲线、23条自旋轨道耦合曲线以及14条电子角动量曲线。通过基于性质的简并态消除方法, 构建了一个简并表示, 消除了空间简并态对 $C^3\Pi$ – $C'^3\Pi$ 和 $e^1\Pi$ – $(3)^1\Pi$ 之间的避开交叉。我们还给出了这些避开交叉体系的非绝热耦合和简并耦合。所有耦合曲线的相位均已定义且一致, 首次提供了涵盖波长长于147 nm范围的完全可复现的 SO 光谱模型。最后, 计算了 SO 的从头算旋转-振动电子光谱。

1 引言

一氧化硫 (SO) 在许多实验和观测中都有应用, 使其成为光谱学和动力学研究中持续关注的分子。SO 是硫化物在燃烧反应中氧化过程中的重要中间体, 因此 SO 的研究适用于环境化学领域, 因为硫氧化物会导致地球大气的酸化和污染。阐明了 SO 在地球大气化学反应中的重要性, 原因在于其高反应性及与 N_2 和 O_2 的化学作用。此外, 通过对 $B^3\Sigma^-$ – $X^3\Sigma^-$ 电子带中的跃迁进行光学激发, 已经演示了 SO 的紫外激光发射, 随后用于紫外能量存储激光器。SO 在天体物理学中也具有重要意义, 其 Zeeman 劈裂已被用来探测密集恒星形成区 (如猎户分子云) 中磁场强度 $\geq 10^{-2}\text{ G}$, 且由于其存在于温热化学环境中, 是优良的冲击波示踪剂。

SO 的前沿轨道类似于一氧化碳, 其中两个 π^* 价电子使 SO 具有类似于 O_2 和 S_2 的 $X^3\Sigma^-$ 基态。SO 与 O_2 同电子, 具有两个低能的亚稳态 $a^1\Delta$ 和 $b^1\Sigma^+$ 由于较大的自旋轨道耦合, 这些态寿命相对较短。SO 已被用于纯转动谱学研究, 电子谱学研究, 以及转动-振动谱学研究。最近, 提出了 SO 的 $b^1\Sigma^+$ – $X^3\Sigma^-$ 和 $a^1\Delta$ – $X^3\Sigma^-$ 旋光电子带, 以及 $X^3\Sigma^-$ 和 $a^1\Delta$ 旋转振动带的经验谱线列表。文献中还有许多 SO 的理论研究, 其中最全面且我们经常用来比较的是, 其通过使用 aug-cc-pV5Z 基组的内收缩多参考组态相互作用 (ic-MRCI) 方法计算了本文考虑的所有电子

态 (除 $(3)^1\Pi$ 外) 的光谱常数。另一重要的理论工作是, 他们非绝热地研究了 SO 的紫外区, 计算了 $X^3\Sigma^-$ 、 $A^3\Pi$ 、 $B^3\Sigma^-$ 、 $C^3\Pi$ 、 $C'^3\Pi$ 、 $(3)^3\Sigma^-$ 、 $(4)^3\Pi$ 和 $(5)^3\Pi$ 态的势能曲线 (PECs)、偶极矩曲线 (DMCs) 以及非绝热耦合 (NACs), 采用了 MRCI-F12+Q 理论层次和 aug-cc-pV(5+d)Z 基组。也是首个计算波长长于 190 nm 的 SO 紫外截面的研究者。

尽管 SO 在实验、理论和观测方面已有坚实基础, 但迄今为止现有的 SO 光谱线列表数据覆盖范围仍有限。HITRAN 仅包含 $X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 和 $b^1\Sigma^+$ 电子态之间的跃迁, 且考虑了相对较低的振动态激发。SO 数据和光谱数据库 NIST 及 CDMS 仅覆盖微波区数据。本研究旨在建立坚实的理论基础, 以便通过对我们 *ab initio* 模型的经验能级加以精细调整, 在未来工作中提供覆盖范围广泛且准确的 SO 光谱描述。为此, 我们计算了 SO 13 个最低电子态 ($X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 、 $b^1\Sigma^+$ 、 $c^1\Sigma^-$ 、 $A'^3\Delta$ 、 $A''^3\Sigma^+$ 、 $A^3\Pi$ 、 $B^3\Sigma^-$ 、 $C^3\Pi$ 、 $d^1\Pi$ 、 $e^1\Pi$ 、 $C'^3\Pi$ 、 $(3)^1\Pi$) 在 MRCI 理论层次下使用 aug-cc-pV5Z 基组的 *ab initio* 势能曲线 (PECs)、自旋轨道耦合曲线 (SOCs)、电子角动量曲线 (EAMCs) 和电偶极矩 (跃迁偶极矩) 曲线 ((T)DMCs)。所提供的非对角耦合和跃迁偶极矩的相对相位完全自洽, 这对可重复的光谱学研究至关重要。

我们的 SO *ab initio* 曲线是在 Born–Oppenheimer 近似下计算的绝热态, 因此 SO 的空间简并态 $e^1\Pi$ 、 $(3)^1\Pi$ 和 $C^3\Pi$ 、 $C'^3\Pi$ 由于其共享的对称性而表现出避开交叉, 非绝热效应在其中发挥重要作用。相关的非绝

$$\mathbf{V}^a(R) = \begin{pmatrix} V_1^a(R) & 0 \\ 0 & V_2^a(R) \end{pmatrix}, \quad (3)$$

$$\phi_{ij}(R) = \phi_{ij}^{\text{Lo}}(R; \alpha, R_c) = \frac{1}{2} \frac{\alpha}{1 + \alpha^2(R - R_c)^2}, \quad (4)$$

$$\phi_{ij}(R) = \phi_{ij}^{\text{La}}(R; \gamma, R_c) = \frac{\pi}{4\gamma} \exp\left[-\frac{|R - R_c|}{\gamma}\right], \quad (5)$$

$$\beta(R) = \int_{-\infty}^R \phi_{12}(R') dR' \quad (6)$$

3.2 对角化

在此我们探讨所谓的“基于性质的对角化”方法[?]，并使用避免交叉的条件构建对角势能面，我们将其定义为在交叉点 R_c 附近使其二阶导数最小化：

$$\mathcal{F} = \sum_R \frac{d^2 V_i^d(R)}{dR^2} \rightarrow 0, \quad (7)$$

从而得到最平滑的势能曲线 $V_1^d(R)$ 和 $V_2^d(R)$ 。

为了减轻 Lorentzian 和 Laplacian 函数形式的不利特性，我们遵循[?]的方法，通过以下方式表示混合角 β ，它由式 (6) 中由 Lorentzian 和 Laplacian 非绝热耦合 (NAC) 计算得到的混合角 $\beta^{\text{Lo}}(R)$ 和 $\beta^{\text{La}}(R)$ 组合而成：

$$\beta_{ij}^{\text{ga}}(R) = \frac{1}{2} \arcsin \left[\sqrt{\sin(2\beta_{ij}^{\text{Lo}}(R)) \sin(2\beta_{ij}^{\text{La}}(R))} \right], \quad (8)$$

其中“ga”上标指几何平均的对角混合角（见图 7）。方程 (8) 不应被理解为 β^{Lo} 和 β^{La} 的几何平均，而是源于 V_{12}^{Lo} 和 V_{12}^{La} 的简单几何平均（参见[?]和附录）。[?]还证明了参数 α 和 γ 之间存在一个最优关系，给出为

$$\alpha \times \gamma = 1.397 \quad (9)$$

该关系在键长范围内提供了 Lorentzian 和 Laplacian 函数的最大重叠。

我们的方法与[?]的区别在于交叉点 R_c 和 Lorentzian 参数 α 的确定。[?]通过拟合由 MOLPRO 计算的 NAC 获得 R_c 和 α 。而我们则通过满足式 (7) 中给出的条件来确定参数集合 $\{R_c, \alpha\}$ ，并通过式 (9) 直接获得 Laplacian 参数 γ 。利用第 3.1 节中建立的理论和式 (8)，可找到对应于“几何平均”NAC 的对角变换矩阵 $\mathbf{U}^{\text{ga}}$ 。由此，通过式 (2) 中的简单矩阵变换，可以获得对角势能和耦合元素。SO 的对角势能曲线见图 1；SO 中 $e^1\Pi - (3)^1\Pi$ 和 $C^3\Pi - C'^3\Pi$ 态之间避免交叉的放大图，叠加了其耦合（DC） V_{ij}^{ga} 和 NAC ϕ_{ij}^{ga} ，如图 8 所示。图 8 展示了单重态对的耦合强度大于三重态对，并且显示 DC 略呈不对称。这是合理的，因为 DC 依赖于差值 $V_2^a - V_1^a$ ，其本质上可能不对称。我们特别在三重态对之间的 DC 中观察到了这一效应，那里绝热 PEC 的转折点相互错开约 $\sim 0.01 \text{ \AA}$ 。

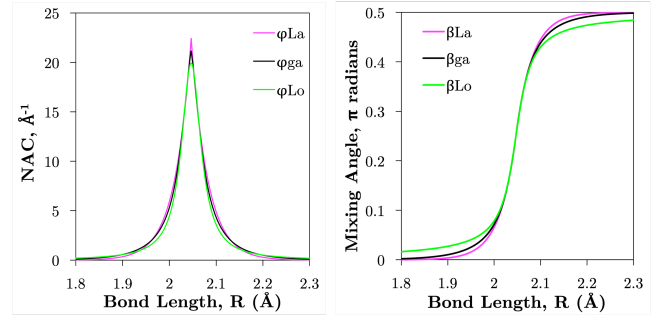


图 7: 示例 NACs (ϕ_{ij}) 及相应的非绝热混合角 (β) 在 Lorentzian (‘Lo’)、Laplacian (‘La’) 和几何平均 (‘ga’) 情况之间的比较，如文中所述。这些曲线是为 $C^3\Pi$ 和 $C'^3\Pi$ 非绝热相互作用计算的（见第 3.2.1 节和图 1）。

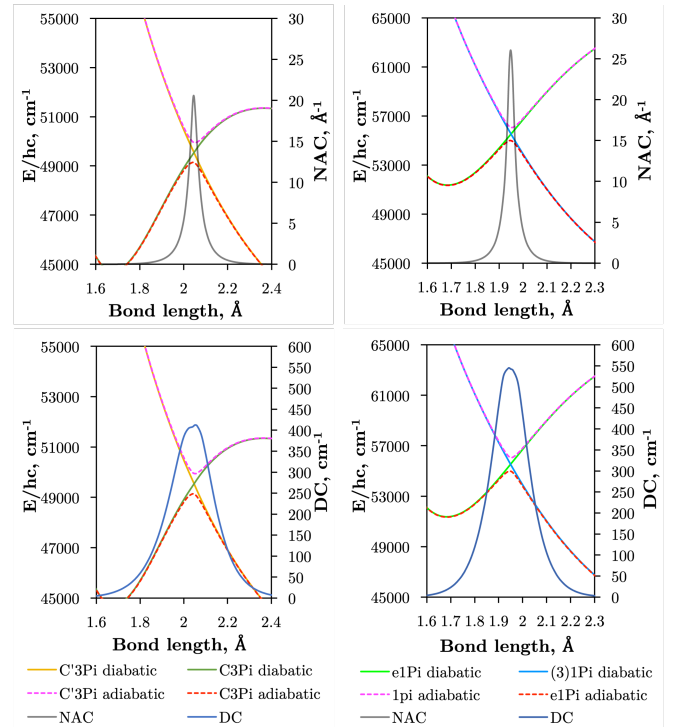


图 8: 展示了 SO 分子中 $e^1\Pi - (3)^1\Pi$ 态（右侧面板）与 $C^3\Pi - C'^3\Pi$ 态（左侧面板）之间的避免能级交叉，其中绝热势能曲线用虚线表示，非绝热势能曲线用实线表示。叠加显示了耦合矩阵元（DCs, V_{12}^{ga} ，底部面板）和非绝热耦合项（NACs, ϕ_{ij}^{ga} ，顶部面板）。

3.2.1 势能曲线

图

表 ?? 给出了用于将能量简并对进行对角化的优化 NAC 参数 α, γ, R_c 的数值，这些参数在图 8 中进行了可视化。我们看到，对角化的效果是使 PECs 平滑，如式 D_{eition} 所强制的无避免交叉状况。非 Born-Oppenheimer 动力学最初表现为核动能，现已转入连接非绝热相互作用态的势能和耦合项中。我们现在得到的 PECs 在对角表示中可以很容易地用解析形式建模，这使得我们能够在未来的研究中通过调整实验数据来获得经验精确的 $1^\circ h\Theta$ 。

PLACEHOLDER_{ENV19} >

表 ?? 比较了直接从图 $T_e(A^3\Pi)g:aiPECs-ab initio PECsSO\Sigma P11*\Gamma NU\Psi\Delta s$ 道耦合 $\langle e^1\Pi | SO_x | B^3\Sigma^- \rangle$ 和 $\langle d^1\Pi | SO_x | B^3\Sigma^- \rangle$, 其幅值分别约为 90 和 20-30 cm^{-1} , $B^3\Sigma^-$ 态通过 $d^1\Pi$ 的预解离可能非常弱, 但通过 $e^1\Pi$ 态的预解离将更强。因此, 非绝热自旋轨道耦合的构建将影响不同对称态之间预解离通道的效率。

于确定不同自旋多重态之间可能发生的自旋轨道诱导预解离机制非常重要? (见下文讨论)。参照图 3 中自旋轨道耦合 $\langle e^1\Pi | SO_x | B^3\Sigma^- \rangle$ 和 $\langle d^1\Pi | SO_x | B^3\Sigma^- \rangle$, 其幅值分别约为 90 和 20-30 cm^{-1} , $B^3\Sigma^-$ 态通过 $d^1\Pi$ 的预解离可能非常弱, 但通过 $e^1\Pi$ 态的预解离将更强。因此, 非绝热自旋轨道耦合的构建将影响不同对称态之间预解离通道的效率。

我们的键长与理论和经验值均表现出良好的一致性, 并且在 $b^1\Sigma^+$ 、 $A^3\Pi$ 和 $d^1\Pi$ 态的计算结果中较之前的计算更接近实验。对于 T_e 值的拟合较差, 其中最准确的是 $T_e(A^3\Pi)$ 、 $T_e(C^3\Pi)$ 和 $T_e(e^1\Pi)$, 分别与实验相差约 152 cm^{-1} 、210 cm^{-1} 和 338 cm^{-1} 。最后, 我们发现 *ab initio* 计算得到的解离能与实验和计算结果的偏差较大, 且存在低估现象。显然, 我们的解离渐近能是 *ab initio* SO 模型准确性不足的主要来源, 这很可能是因为 *ab initio* 计算中未在基组中包含硫特有的弥散函数。未来的目标是通过精炼 *ab initio* 模型以匹配实验跃迁数据, 来减轻 PEC 中不理想的特征, 这将在最终 SO 谱线列表的制作中加以解决。需要指出的是, 表 ?? 中报道的 ? 的 R_e 值是从旋转常数 $B_{v=0}$ 推导的, 分别与我们的 $a^1\Delta$ 和 $b^1\Sigma^+$ 键长在 0.006 $cm^{-1} \text{ \AA}$ 和 0.002 $cm^{-1} \text{ \AA}$ 以内高度一致。我们计算的 $X^3\Sigma^-$ 态的基频振动能级比实验高约 30 cm^{-1} , 这符合 MRCI 计算的预期, 并为其他计算态和耦合的准确性提供了参考, 这些也需要经验调优。

$R(A', d)PEC_{closeup}>:-ffl'\Delta K\Theta d^1\Pi C^3\Pi \Delta\Sigma+(1.591.82\text{ \AA} \pm 0.06\text{ \AA})$

最后, 我们报告了 $c^1\Sigma^-$ 、 $A'^3\Delta$ 和 $A''^3\Sigma^+$ 态与 SO 的 $A^3\Pi$ 和 $d^1\Pi$ 态之间的进一步交叉, 分别位于 $R(c, A) = 1.46 \text{ \AA}$, $R(A', A) = 1.48 \text{ \AA}$, $R(A'', A) = 1.50 \text{ \AA}$, $R(c, d) = 1.40 \text{ \AA}$, $R(A', d) = 1.42 \text{ \AA}$, 和 $R(A'', d) = 1.43 \text{ \AA}$ 。这些交叉与 ? 报告的 $c^1\Sigma^-$ 、 $A'^3\Delta$ 和 $A''^3\Sigma^+$ 与 $A^3\Pi$ 在 1.47-1.51 $\text{\AA}$ 区域的交叉以及 $d^1\Pi$ 在 1.42-1.45 $\text{\AA}$: $\Gamma\Theta$

PLACEHOLDER_{ENV20} >

PLACEHOLDER_{ENV21} >

3.2.2 自旋轨道和电子角动量曲线

图 6 显示了 SO 的电子角动量曲线 (EAMCs), 包括绝热和非绝热表象, 其中它们的相对相位根据其 *ab initio* 值被严格保持?。如果不这样做, 在转动振动电子态计算中使用耦合和任何其他非对角性质将变得毫无意义。EAMCs 的相位通常在交叉点之后发生变化, 这赋予了 S+O 原子体系不同的长程总角动量, 这在解离机制中具有重要意义。

图 2 和 3 分别绘制了 SO 自旋轨道曲线的 z 方向 (SO_z) 和 x 方向 (SO_x) 分量随核几何构型的变化, 其中前者耦合具有相同 Λ 值 (电子角动量的投影) 的态, 后者耦合不同 Λ 的态。我们再次看到, 非绝热化的效果是使曲线随 R 变得平滑, 而在绝热图景中, 避免交叉处会产生陡峭的梯度。非绝热化过程的一个例子可以在图 10 中 $\langle e^1\Pi | SO_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 和 $\langle (3)^1\Pi | SO_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 对中观察到。在势能曲线 (PEC) 交叉处的自旋轨道矩阵元对

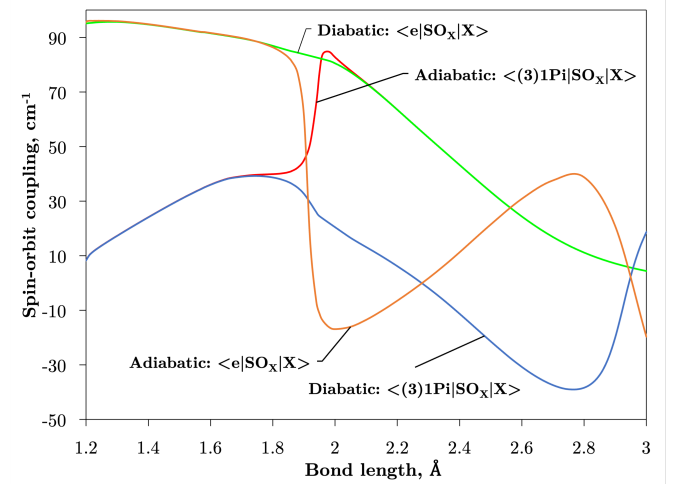


图 10: $\langle e^1\Pi | SO_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 和 $\langle (3)^1\Pi | SO_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 曲线的去简并过程, 经过去简过程后曲线变得平滑。为了视觉效果, 这些曲线已乘以 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 。

3.2.3 偶极矩曲线

图 4 和图 5 分别绘制了偶极矩的 z 和 y 分量, 这些偶极矩耦合了具有相同和不同对称性 (Λ 加多重度) 的态。相应的 μ_x 分量总是可以利用它们的对称性性质从 μ_y 中重构得到。我们再次看到, 去绝轨化的作用是在 R 上平滑曲线, 此时 DMCs 在长距离极限趋近于零, 没有由避免交叉引起的陡峭梯度。

振动电子强度直接受偶极矩关于核间距 R 的导数的影响。由于绝轨曲线在避免交叉附近容易出现强烈的陡峭梯度变化, *ab initio* 计算中的细微不准确 (包括交叉位置及相应的非绝热耦合 (NAC)) 都可能导致分子光谱性质出现较大误差。例如, 绝轨 $\langle C^3\Pi | DM | X^3\Sigma^- \rangle$ 偶极矩在约 2 $\text{\AA}$ 处具有陡峭的梯度, 这被认为是由于 $C^3\Pi$ 和 $C'^3\Pi$ 态之间的避免交叉, 因此 $C^3\Pi-X^3\Sigma^-$ 电子带预计对其绝轨描述的质量非常敏感。去绝轨表示也可能对对应曲线的质量敏感, 但由于其平滑特性, 这种敏感性明显较小。

与 ? 提供的 $\langle A^3\Pi | \mu_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 、 $\langle C^3\Pi | \mu_x | X^3\Sigma^- \rangle$ 和 $\langle B^3\Sigma^- | \mu_z | X^3\Sigma^- \rangle$ 跃迁偶极矩比较显示出极好的吻合, 在基态平衡几何 $R_e(X^3\Sigma^-) = 1.48 \text{ \AA}$ 处的值 (本工作, ?) 分别为 $\{0.16, 0.18\} D$, $\{0.333, 0.337\} D$, $\{1.623, 1.633\} D$ 。

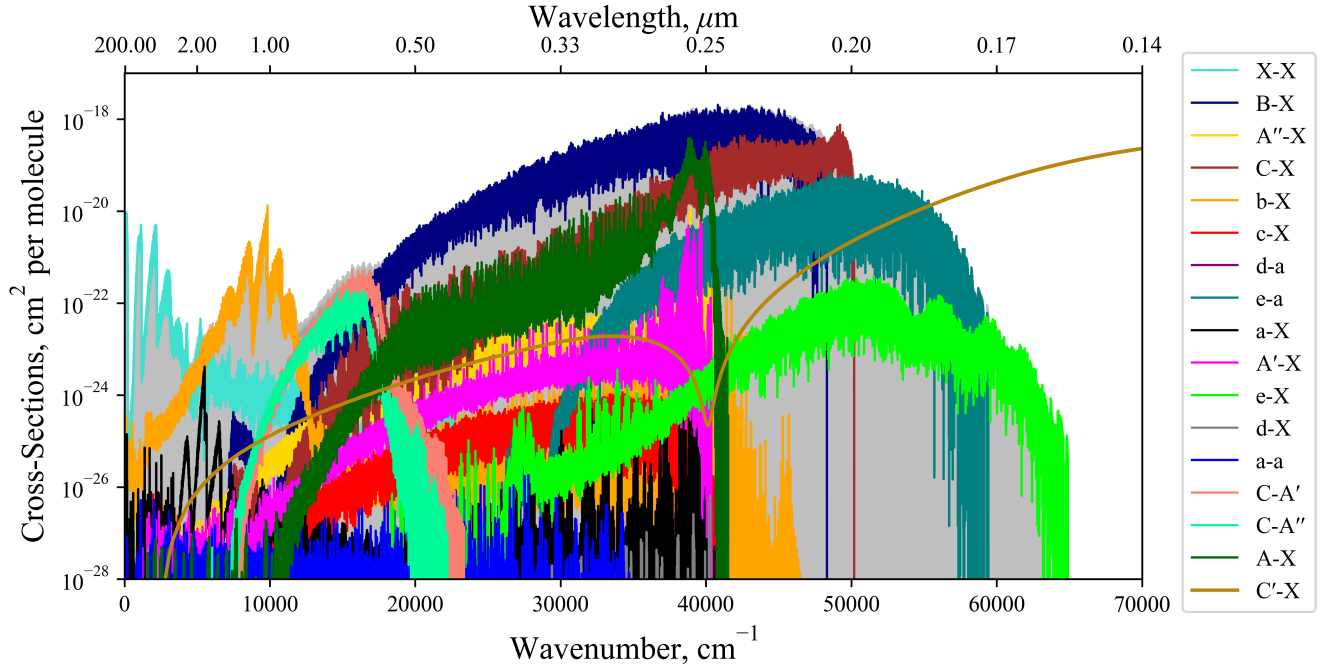


图 11: 使用二态模型在 5000 K 下模拟的 *ab initio* 吸收光谱的偶极允许和禁止分量, 连接了 $X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 、 $A'^3\Delta$ 和 $A''^3\Sigma^+$ 态。 $C'^3\Pi$ 连续谱也以金色绘制。吸收线在束缚态中采用半高宽为 0.6 cm^{-1} 的高斯轮廓建模, 连续谱带则采用 300 cm^{-1} 。

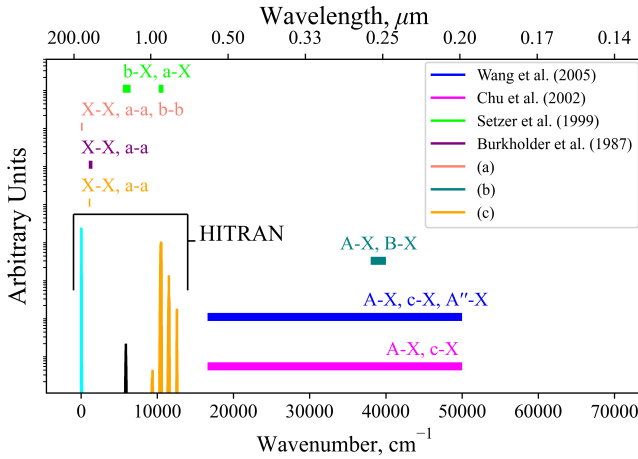


图 12: 通过水平条形图展示了 24 个光源的实验测量覆盖范围, 条形覆盖了测量的光谱区域, 其中命名的工作包含了一些光谱数据, 主要是相对强度: (a) 14 个光源覆盖了 $X^3\Sigma^- \rightarrow X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta \rightarrow a^1\Delta$ 、 $b^1\Sigma^+ \rightarrow b^1\Sigma^+$ 在 $0\text{--}125\text{ cm}^{-1}$ 范围内; (b) 3 个实验光源覆盖了 $A^3\Pi \rightarrow X^3\Sigma^-$ 和 $B^3\Sigma^- \rightarrow X^3\Sigma^-$ 波段, 在 $38000\text{--}39800\text{ cm}^{-1}$ 范围内; (c) 2 个实验光源覆盖了 $X^3\Sigma^- \rightarrow X^3\Sigma^-$ 和 $a^1\Delta \rightarrow a^1\Delta$ 波段, 在 $1040\text{--}1125\text{ cm}^{-1}$ 范围内。

本节中, 我们分析了 $C^3\Pi$ $C'^3\Pi$ 间以及 $e^1\Pi$ $(3)^1\Pi$ 之间的非绝热耦合对 SO (吸收) 光谱计算的重要性。为此, 我们认为我们的对角光谱模型是完整的, 并使用该模型计算 SO 的参考吸收光谱。然后将此光谱与使用无 NACs 的非绝热曲线计算的 SO “绝热” 光谱进行比较。

如第 3.1 节所述, 势能曲线的对角化通过对角表示中的相应 2×2 势能矩阵引入非零的非对角元素。这些非对角耦合元素称为对角耦合 (diabatic couplings, DCs), 其特征为以避开交叉点为中心的尖峰形曲线。如前所述, 在对角光谱模拟中排除了非束缚态。图 ?? 展示了对角 $C^3\Pi$ 的振动态能级, 其完全束缚于其解离极限 50700 cm^{-1} 之下。

PLACEHOLDER

图 ?? 展示了在建模避开交叉附近的光谱时非绝热效应的重要性, 分别针对 $X^3\Sigma^- \rightarrow C^3\Pi$ 和 $a^1\Delta \rightarrow e^1\Pi$ 束缚-束缚吸收带 (面板 a) 以及 $X^3\Sigma^- \rightarrow C'^3\Pi$ 连续吸收带 (面板 b)。绝热光谱是在排除 NACs 的情况下计算的, 并与完全考虑非绝热效应的对角光谱进行比较。每个光谱均在 5000 K 的温度下建模——使得热带被激发, 有助于我们以下的比较——束缚-束缚光谱采用半高宽为 0.6 cm^{-1} 的高斯谱线轮廓, 连续带则采用半高宽为 300 cm^{-1} 。

图 ?? 面板 (a) 中束缚-束缚光谱在高低能区均表现出显著差异。在 高能区, 绝热光谱带在避开交叉处突然终止, 而对角光谱带则延伸至对应的对角解离渐近线 $S(^1D) + O(^3P)$ 和 $S(^1D) + O(^1D)$ (见图 $\nu = 13_P ECs \Psi \Theta^{-1} j8 C p f i R 1 - X (\alpha - / \Delta \Theta . \alpha - \alpha f i 1 \& : N 1 f i R \text{ `` } T P E C s' ( : \Theta 1 \text{ `` } f f i p \alpha \phi f l \Delta 0 : f f i \alpha 8 6 I 1 : 1 0 \$ r e f f i g : C . O (^3P) E / h c \text{ `` } i 50000 c m^{-1}$ 处延伸超过了更强的 $X^3\Sigma^- \rightarrow C^3\Pi$ 谱带。尽管这一谱带相对较弱, 但不被更强的谱带覆盖, 因此可能在 $\sim 0.18\text{--}0.2\text{ }\mu\text{m}$ 波段被观测到, 这一结果仅在使用完整非绝热理论处 $\Sigma K 0 \Theta$

PLACEHOLDER_{ENV₂7} >

低强度区对 *ab initio* 型的变化非常敏感，并且也会受绝热与对角表示之间耦合形状变化的影响。大约在 $10,000 \text{ cm}^{-1}$ 处的 $C^3\Pi-X^3\Sigma^-$ 带中的驼峰状结构在绝热光谱中缺失，因为避开交叉点以上的振动态不可用。例如，该驼峰结构中最强的跃迁对应的 $C^3\Pi-X^3\Sigma^-$ 带连接能量位于绝热PEC避开交叉点以上的 $\nu = 13$ 态。

我们注意到，这些区域对SO总的不透明度贡献极小，因此对SO模型并不重要，但对于非绝热效应发生在光谱重要区的其他体系则非常关键。?? $b''(b)X^3\Sigma^- \rightarrow C'^3\Pi$ 带进行了类似分析，如果绝热模型不包含NAC，则该带在长波长端会出现额外的束缚结构，因为此表示中的 $C'^3\Pi$ PEC 是束缚的。然而，绝热 $X^3\Sigma^- \rightarrow C'^3\Pi$ 束缚特征的强度远低于此处展示连续带，且前文已对对角化如何改变束缚-束缚吸收带的性质进行了分析。对于跃迁到高于 $S(^1D) + O(^3P)$ 解离极限的非束缚 $C'^3\Pi$ 态的连续带，两种表示的结果趋于一致，因为非绝热效应远离约 78000 cm^{-1} 的峰值，该峰对应于电子基态的垂直跃迁。然而，若避开交叉垂直发生在 $X^3\Sigma^-$ 极小值之上，我们预计非绝热效应对连续截面贡献会更大。

通过以上比较，我们表明在绝热模型中忽略NACs会导致计算光谱物理解上的巨大差异。

5 结论

在本工作中，我们结合多参考电子结构理论方法与去绝热化程序，计算了瞬态双原子分子一氧化硫的完全简并模型。该模型包括了 SO 的 $X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 、 $b^1\Sigma^+$ 、 $A^3\Pi$ 、 $B^3\Sigma^-$ 、 $c^1\Sigma^-$ 、 $A''^3\Sigma^+$ 、 $A'^3\Delta$ 、 $C^3\Pi$ 、 $d^1\Pi$ 和 $e^1\Pi$ 电子态的 23 条自旋轨道耦合曲线、23 条（跃迁）偶极矩曲线以及 14 条电子角动量曲线，这些曲线均通过 CASSCF 和 MRCI 方法，采用 aug-cc-pV5Z 基组，*ab initio*生成。随后使用这些曲线，通过 Duo 程序求解完全耦合的薛定谔方程计算核运动。另有两个电子态（ $C'^3\Pi$ 和 $(3)^1\Pi$ ）及其耦合也被计算，这对于构建简并表示至关重要。我们所采用的去绝热化程序是一种计算成本较低的方法，可在核运动计算之前先验重构非绝热耦合。

为了评估非绝热效应对 SO 光谱的影响，我们比较了简并表示和无 NAC 定义的绝热表示下计算的光谱。最显著的差异是，在约 $\sim 50000 \text{ cm}^{-1}$ 以上的紫外光谱中，绝热势能曲线出现了虚假的解离预示，导致紫外光谱缺失。我们还观察到，绝热计算的束缚吸收带强度低于简并计算的结果。因此，对于在光谱学重要区域出现非绝热相互作用的体系，处理 NAC 是十分重要的，因为这会对光谱结构产生显著影响。

所有 SO 的耦合曲线均以自洽的相对相位定义，这对于光谱计算至关重要[?]。因此，我们的 SO 光谱模型提供了一个全面且广泛的理论基线，这是首个可完全复现

的波长超过 147 nm 的 SO 光谱描述。鉴于现有的 SO 光谱数据仅涵盖 $X^3\Sigma^-$ 、 $a^1\Delta$ 、 $b^1\Sigma^+$ 、 $A^3\Pi$ 和 $B^3\Sigma^-$ 态，我们的 *ab initio* 模型可作为未来旋转振电子态方法和计算的基准。

我们下一步工作的主题是作为 ExoMol 项目^{??}的一部分，通过将我们的 *ab initio* 模型细化至实验跃迁数据，构建一个半经验的谱线列表，期望能够减小谱线位置相较实验的偏移。最终的 SO 谱线列表将主要应用于系外行星大气建模^{???} 和低温恒星研究。此外，该经验 SO 谱线列表还将应用于冲击区建模^{???}、SO 激光系统^{??}，以及金星^{??} 和木卫一^{??} 的光谱学研究。

6 Conflicts of interest

There are no conflicts to declare.

Acknowledgements

This work was supported by UK STFC under grant ST/R000476/1. This work made use of the STFC DiRAC HPC facility supported by BIS National E-infrastructure capital grant ST/J005673/1 and STFC grants ST/H008586/1 and ST/K00333X/1. We thank the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme through Advance Grant number 883830.

7 数据可用性

本研究获得的 SO 的 *ab initio* 曲线具有相位一致性，并作为补充材料随本文一并提供，形式为 Duo 输入文件。使用 Duo 计算的谱线表可以直接用于 ExoCROSS 程序，以模拟 SO 的光谱特性。我们还提供了用于对角化过程的 Julia 源代码，作为补充材料的一部分。

A 附录

A.1 DC 的几何平均

这里展示了用于结合由我们的 NAC 使用洛伦兹型和拉普拉斯型建模所产生的 DC 的简单几何平均。根据[?]的公式 (16)，我们得到以下内容

$$\begin{aligned} V_{12}^{\text{ga}} &= \sqrt{V_{12}^{\text{d,Lo}} \cdot V_{12}^{\text{d,La}}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{2}(V_2^{\text{a}} - V_1^{\text{a}}) \sin(2\beta^{\text{Lo}}) \cdot \frac{1}{2}(V_2^{\text{a}} - V_1^{\text{a}}) \sin(2\beta^{\text{La}})} \\ &= \frac{1}{2}(V_2^{\text{a}} - V_1^{\text{a}}) \sqrt{\sin(2\beta^{\text{Lo}}) \sin(2\beta^{\text{La}})} \\ &= \frac{1}{2}(V_2^{\text{a}} - V_1^{\text{a}}) \sin(2\beta^{\text{av}}) \end{aligned}$$

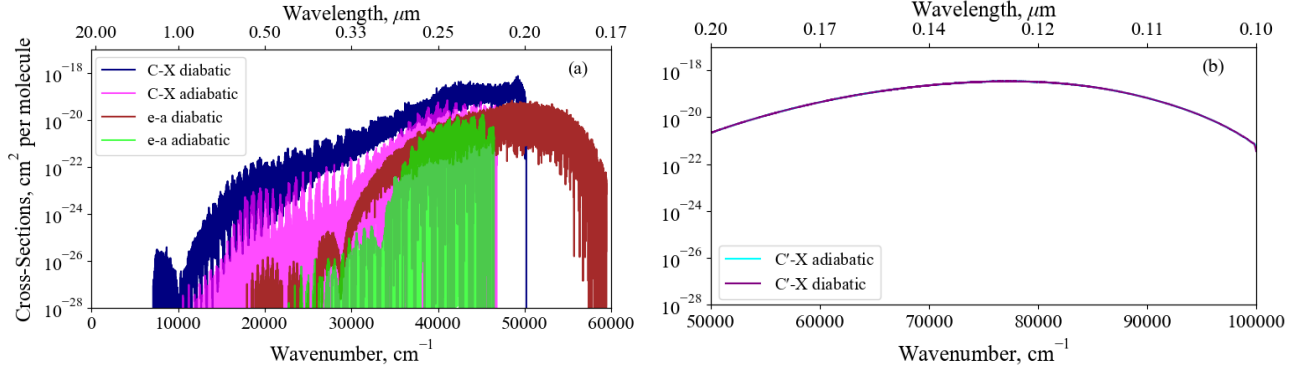


图 13: 使用无定义 NAC 的绝热模型和一个非绝热模型计算的 $X^3\Sigma^- \rightarrow C^3\Pi$ 、 $a^1\Delta \rightarrow e^1\Pi$ 以及 $X^3\Sigma^- \rightarrow C'^3\Pi$ 频带光谱的比较。这些频带是偶极允许的，预计可以观测到，我们在解离区域看到光谱之间存在显著差异，突出了非绝热化的重要性。每个光谱均在 5000 K 温度下建模，采用半高宽为 0.6 cm^{-1} 的高斯线型。

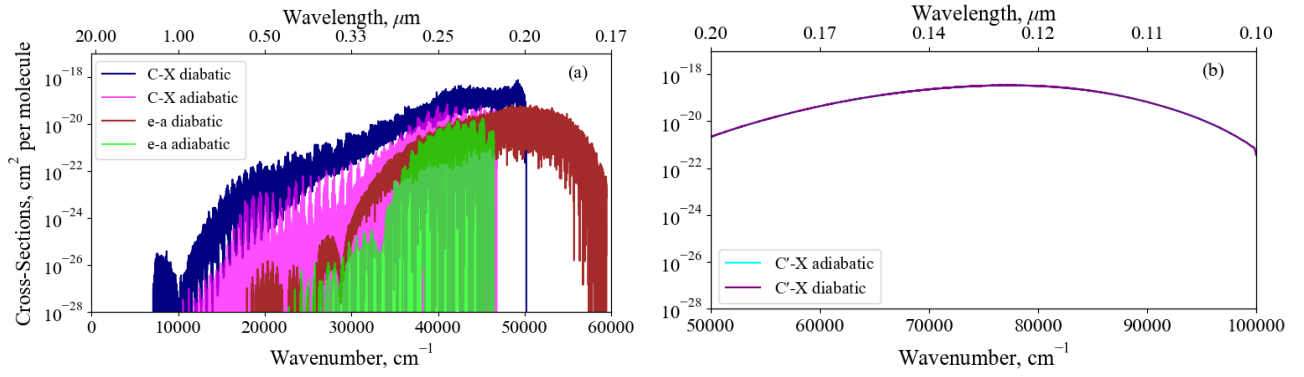


图 14: 使用无定义 NAC 的绝热模型和一个非绝热模型计算的 $X^3\Sigma^- \rightarrow C^3\Pi$ 、 $a^1\Delta \rightarrow e^1\Pi$ 以及 $X^3\Sigma^- \rightarrow C'^3\Pi$ 频带光谱的比较。这些频带是偶极允许的，预计可以观测到，我们在解离区域看到光谱之间存在显著差异，突出了非绝热化的重要性。每个光谱均在 5000 K 温度下建模，采用半高宽为 0.6 cm^{-1} 的高斯线型。

其中第二行替换了公式 (2) 中给出的矩阵元。比较最后两行，可以恢复公式 (8)，对应于几何平均 DC 的混合角为

$$\sin(2\beta^{\text{av}}) = \sqrt{\sin(2\beta^{\text{Lo}}) \sin(2\beta^{\text{La}})}$$

$$\rightarrow \beta^{\text{av}} = \frac{1}{2} \arcsin \left(\sqrt{\sin(2\beta^{\text{Lo}}) \sin(2\beta^{\text{La}})} \right),$$

这对应于 ? 的公式 (15)。

A.2 对角化过程

非绝热相互作用导致在避免交叉区附近的势能曲线 (PECs) 和耦合曲线出现陡峭的梯度。为了对这些耦合进行对角化，需要使用方程 1 中给出的酉变换矩阵。对于某个耦合项 ζ ，并考虑两个绝热相互作用态 $|1\rangle$ 和 $|2\rangle$ ，从绝热表示 ('a') 到对角表示 ('d') 的非对角耦合 $\langle 1/2|\zeta|k\rangle$ (其中 $k \neq 1, 2$) 的精确变换可表示为

$$\begin{bmatrix} \langle 1|\zeta|k\rangle \\ \langle 2|\zeta|k\rangle \end{bmatrix}^{\text{d}} = U^\dagger \begin{bmatrix} \langle 1|\zeta|k\rangle \\ \langle 2|\zeta|k\rangle \end{bmatrix}^{\text{a}}$$

然而，对角耦合也需要对应的非对角部分，并且其变换方式类似于势能，如下所示，

$$\mathcal{D}^{\text{d}} = \begin{bmatrix} \langle 1|\zeta|1\rangle^{\text{d}} & \langle 1|\zeta|2\rangle^{\text{d}} \\ \langle 2|\zeta|1\rangle^{\text{d}} & \langle 2|\zeta|2\rangle^{\text{d}} \end{bmatrix}$$

$$= U^\dagger \begin{bmatrix} \langle 1|\zeta|1\rangle^{\text{a}} & \langle 1|\zeta|2\rangle^{\text{a}} \\ \langle 2|\zeta|1\rangle^{\text{a}} & \langle 2|\zeta|2\rangle^{\text{a}} \end{bmatrix} U = U^\dagger \mathcal{D}^{\text{a}} U$$

执行对角化的计算过程较为直接，基于一种启发式原则：对角化应当产生连续且二阶可导的势能曲线，这是由波函数及其导数的性质决定的。对于由离散点网格 V_i 在几何参数 R_i 处表示的函数，梯度通过有限差分计算，满足该准则的任务可近似为最小化函数的二阶导数之和。

为此，我们优化任意非绝热耦合 (NAC) 函数 $\phi(R; \{p\})$ 的参数 $\{p\}$ 。这些参数通常包括：中心几何参数 R_c 和特征宽度 ω (参见例如方程 (4) 和 (5))。该 NAC 函数进而参数化了从绝热势能算符 $\mathbf{V}_i^{\text{a}}$ 到对角势能算符 $\mathbf{V}_i^{\text{d}}$ 在每个几何点 i 的变换，如方程 (2) 所述。

优化过程本身可通过任何常用优化库轻松实现。在本工作中，我们使用 Julia 编程语言及其开源 Optim 库中的 Optim.minimizer 函数，采用 Nelder-Mead 方法对

以下损失函数进行最小化^{??}：

$$\begin{aligned}
 L(\omega, R_c; \{\mathbf{V}_i^a\}, \{R_i\}, \phi_{\text{NAC}}) \\
 = 2 \sum_{i=2}^{N-1} \frac{1}{(R_{i+1} - R_i)(R_{i+1} - R_{i-1})(R_i - R_{i-1})} \\
 \times [\mathbf{V}_{i+1}^d(R_i - R_{i-1}) - \mathbf{V}_i^d(R_{i+1} - R_{i-1}) \\
 + \mathbf{V}_{i-1}^d(R_{i+1} - R_i)]
 \end{aligned}$$

其中求和项即为对角势能算符的中心有限差分二阶导数。

通过 QuadGK.jl 库使用自适应 Gauss-Kronrod 积分法获得 NAC 函数的积分，从而计算每个几何点处的混合角 β_i 。

经验上我们发现，只要特征宽度 ω 的初始猜测数量级正确，优化器即可收敛。然而，该过程对中心几何参数 R_c 的初始猜测较为敏感，因此我们提供了一个便捷函数，尝试通过搜索绝热算符二阶导数绝对值最大的位置来检测中心几何。对角化过程的源代码作为补充文件的一部分提供。

参考文献

- [] A. G. Gaydon, *Spectroscopy and combustion theory*, Chapman and Hall, Ltd., London, 2nd edn., 1948.
- [] M. Wang, in *Encyclopedia of Energy*, ed. C. J. Cleveland, Elsevier, New York, 2004, pp. 771–789.
- [] G. D. Thurston, in *International Encyclopedia of Public Health (Second Edition)*, ed. S. R. Quah, Academic Press, Oxford, Second Edition edn., 2017, pp. 367–377.
- [] X. Pan, in *Encyclopedia of Environmental Health (Second Edition)*, ed. J. Nriagu, Elsevier, Oxford, Second Edition edn., 2019, pp. 823–829.
- [] X. Pan, in *Encyclopedia of Environmental Health*, ed. J. Nriagu, Elsevier, Burlington, 2011, pp. 290–296.
- [] J. B. Burkholder, E. R. Lovejoy, P. D. Hammer, C. J. Howard and M. Mizushima, *J. Mol. Spectrosc.*, 1987, **124**, 379–392.
- [] H. C. Miller, K. Yamasaki, J. E. Smedley and S. R. Leone, *Chem. Phys. Lett.*, 1991, **181**, 250–254.
- [] B. C. Stuart, S. M. Cameron and H. T. Powell, *Chem. Phys. Lett.*, 1992, **191**, 273–278.
- [] F. O. Clark and D. R. Johnson, *Astrophys. J.*, 1974, **191**, L87–L91.
- [] G. Cazzoli, V. Lattanzi, S. Coriani, J. Gauss, C. Codella, A. A. Ramos, J. Cernicharo and C. Puzzarini, *Astron. Astrophys.*, 2017, **605**, A20.
- [] L. Chernin and C. Masson, *Astrophys. J.*, 1993, **403**, L21–L24.
- [] M. Y. Amin, M. S. Elnawawy and M. A. Elshalaby, *Astrophys. Space Sci.*, 1991, **185**, 277–294.
- [] T. Klaus, S. P. Belov, A. H. Saleck, G. Winniewisser and E. Herbst, *J. Mol. Spectrosc.*, 1994, **168**, 235–247.
- [] S. Yamamoto, *Chem. Phys. Lett.*, 1993, **212**, 113–117.
- [] M. A. Martin-Drumel, F. Hindle, G. Mouret, A. Cuisset and J. Cernicharo, *Astron. J.*, 2015, **799**, 115.
- [] R. Colin, *Can. J. Phys.*, 1968, **46**, 1539–1546.
- [] R. Colin, *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, 1982, **78**, 1139–1147.
- [] K. D. Setzer, E. H. Fink and D. A. Ramsay, *J. Mol. Spectrosc.*, 1999, **198**, 163–174.
- [] M. A. A. Clyne and P. H. Tennyson, *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, 1986, **82**, 1315–1325.
- [] B. C. Stuart, S. M. Cameron and H. T. Powell, *J. Phys. Chem.*, 1994, **98**, 11499–11511.
- [] H. Kanamori, J. E. Butler, K. Kawaguchi, C. Yamada and E. Hirota, *J. Mol. Spectrosc.*, 1985, **113**, 262–268.
- [] M. Wong, T. Amano and P. Bernath, *J. Chem. Phys.*, 1982, **77**, 2211–2213.
- [] H. Kanamori, E. Tiemann and E. Hirota, *J. Chem. Phys.*, 1988, **89**, 621–624.
- [] P. F. Bernath, R. Johnson and J. Liévin, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, 2021, **272**, 107772.
- [] P. F. Bernath, R. Johnson and J. Liévin, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, 2022, 108317.
- [] L. Yu and W. Bian, *J. Comput. Chem.*, 2011, **32**, 1577–1588.
- [] K. Sarka and S. Nanbu, *The Journal of Physical Chemistry A*, 2019, **123**, 3697–3702.

- L. S. Rothman, I. E. Gordon, Y. Babikov, A. Barbe, D. C. Benner, P. F. Bernath, M. Birk, L. Bizzocchi, V. Boudon, L. R. Brown, A. Campargue, K. Chance, E. A. Cohen, L. H. Coudert, V. M. Devi, B. J. Drouin, A. Fayt, J.-M. Flaud, R. R. Gamache, J. J. Harrison, J.-M. Hartmann, C. Hill, J. T. Hodges, D. Jacquemart, A. Jolly, J. Lamouroux, R. J. Le Roy, G. Li, D. A. Long, O. M. Lyulin, C. J. Mackie, S. T. Massie, S. Mikhailenko, H. S. P. Müller, O. V. Naumenko, A. V. Nikitin, J. Orphal, V. Perevalov, A. Perrin, E. R. Polovtseva, C. Richard, M. A. H. Smith, E. Starikova, K. Sung, S. Tashkun, J. Tennyson, G. C. Toon, V. G. Tyuterev and G. Wagner, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, 2013, **130**, 4 – 50.
- A. Kramida, Y. Ralchenko, J. Reader and NIST ASD Team, *Atoms*, 2020, **8**, 56.
- C. P. Endres, S. Schlemmer, P. Schilke, J. Stutzki and H. S. P. Müller, *J. Mol. Spectrosc.*, 2016, **327**, 95–104.
- A. T. Patrascu, C. Hill, J. Tennyson and S. N. Yurchenko, *J. Chem. Phys.*, 2014, **141**, 144312.
- M. Born and R. Oppenheimer, *Annalen der Physik*, 1927, **389**, 457–484.
- C. A. Mead and D. G. Truhlar, *J. Chem. Phys.*, 1982, **77**, 6090–6098.
- A. W. Jasper, B. K. Kendrick, C. A. Mead and D. G. Truhlar, in *Non-Born-Oppenheimer Chemistry: Potential Surfaces, Couplings, and Dynamics*, World Scientific, 2004, pp. 329–391.
- T. Karman, M. Besemer, A. van der Avoird and G. C. Groenenboom, *J. Chem. Phys.*, 2018, **148**, 094105.
- Y. Shu, Z. Varga, A. G. Sampaio de Oliveira-Filho and D. G. Truhlar, *J. Chem. Theory Comput.*, 2021, **17**, 1106–1116.
- J. B. Delos, *Rev. Mod. Phys.*, 1981, **53**, 287–357.
- H. Nakamura and D. G. Truhlar, *J. Chem. Phys.*, 2003, **118**, 6816–6829.
- T. Karman, A. van der Avoird and G. C. Groenenboom, *J. Chem. Phys.*, 2016, **144**, 121101.
- Q. Ma, J. Klos, M. H. Alexander, A. van der Avoird and P. J. Dagdigian, *J. Chem. Phys.*, 2014, **141**, 174309.
- J. Klos, Q. Ma, M. H. Alexander and P. J. Dagdigian, *J. Chem. Phys.*, 2017, **146**, 114301.
- T. de Jongh, T. Karman, S. N. Vogels, M. Besemer, J. Onvlee, A. G. Suits, J. O. F. Thompson, G. C. Groenenboom, A. van der Avoird and S. Y. T. van de Meerakker, *J. Chem. Phys.*, 2017, **147**, 013918.
- H. J. Werner, P. J. Knowles, G. Knizia, F. R. Manby, M. Schütz, P. Celani, W. Györfy, D. Kats, T. Korona, R. Lindh, A. Mitrushenkov, G. Rauhut, K. R. Shamasundar, T. B. Adler, R. D. Amos, A. Bernhardsson, A. Berning, D. L. Cooper, M. J. O. Deegan, A. J. Dobbyn, F. Eckert, E. Goll, C. Hampel, A. Hesselmann, G. Hetzer, T. Hrenar, G. Jansen, C. Köppl, Y. Liu, A. W. Lloyd, R. A. Mata, A. J. May, S. J. McNicholas, W. Meyer, M. E. Mura, A. Nicklass, D. P. O’Neill, P. Palmieri, D. Peng, K. Pflüger, R. Pitzer, M. Reiher, T. Shiozaki, H. Stoll, A. J. Stone, R. Tarroni, T. Thorsteinsson and M. Wang, *MOLPRO, version 2015.1, a package of ab initio programs*, <http://www.molpro.net>, 2015.
- T. H. Dunning, *J. Chem. Phys.*, 1989, **90**, 1007–1023.
- D. E. Woon and T. H. Dunning, *J. Chem. Phys.*, 1993, **98**, 1358–1371.
- M. Born and K. Huang, *Dynamical Theory of Crystal Lattices*, Clarendon Press, 1988.
- D. Simah, B. Hartke and H.-J. Werner, *J. Chem. Phys.*, 1999, **111**, 4523–4534.
- H. An and K. K. Baeck, *J. Chem. Phys.*, 2015, **143**, 194102.
- K. Baeck and H. An, *J. Chem. Phys.*, 2017, **146**, 064107.
- H. Werner and W. Meyer, *J. Chem. Phys.*, 1981, **74**, 5802–5807.
- A. J. C. Varandas, *J. Chem. Phys.*, 2009, **131**, 124128.
- T. Mondal and A. J. C. Varandas, *J. Chem. Phys.*, 2011, **135**, 174304.
- A. J. C. Varandas, *J. Chem. Phys.*, 2011, **135**, 119902.
- A. Varandas, *Chem. Phys. Lett.*, 2009, **471**, 315–321.
- C.-P. Liu, N. L. Elliott, C. M. Western, Y.-P. Lee and R. Colin, *J. Mol. Spectrosc.*, 2006, **238**, 213–223.

- A. C. Borin and F. R. Ornellas, *Chem. Phys. Lett.*, 2000, **322**, 149–156.
- C. P. Archer, J. M. F. Elks and C. M. Western, *J. Chem. Phys.*, 2000, **112**, 6293–6300.
- A. C. Borin and F. R. Ornellas, *Chem. Phys.*, 1999, **247**, 351–364.
- K. P. Huber and G. Herzberg, *Molecular Spectra and Molecular Structure IV. Constants of Diatomic Molecules*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1979.
- K. Norwood and C. Ng, *Chem. Phys. Lett.*, 1989, **156**, 145–150.
- H. M. Wang, X. S. Tang, S. K. Zhou, W. J. Zhang and Y. N. Chu, *Chem. Phys. Lett.*, 2005, **407**, 78–82.
- B. Rosen, *Spectroscopic Data Relative to Diatomic Molecules*, Elsevier Science, 2013.
- S. N. Yurchenko, L. Lodi, J. Tennyson and A. V. Stolyarov, *Comput. Phys. Commun.*, 2016, **202**, 262 – 275.
- S. N. Yurchenko, A. F. Al-Refaie and J. Tennyson, *Astron. Astrophys.*, 2018, **614**, A131.
- M. Pezzella, S. N. Yurchenko and J. Tennyson, *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2021, **23**, 16390–16400.
- Y. N. Chu, H. M. Wang, J. Q. Li, P. Cheng and D. Z. Cao, *Chem. Phys. Lett.*, 2002, **366**, 147–152.
- H. M. Wang, X. S. Tang, H. Y. Han, J. Q. Li, S. K. Zhou, W. J. Zhang and Y. A. Chu, *Chin. J. Chem. Phys.*, 2005, **18**, 670–674.
- E. Kim and S. Yamamoto, *J. Mol. Spectrosc.*, 2003, **219**, 296–304.
- F. X. Powell and D. R. Lide, *J. Chem. Phys.*, 1964, **41**, 1413–1419.
- M. Winnewisser, W. Gordy, K. Sastry and R. L. Cook, *J. Chem. Phys.*, 1964, **41**, 1687–1691.
- E. Tiemann, *J. Mol. Spectrosc.*, 1974, **51**, 316–320.
- W. W. Clark and F. C. Delucia, *J. Mol. Spectrosc.*, 1976, **60**, 332–342.
- E. Tiemann, *J. Mol. Spectrosc.*, 1982, **91**, 60–71.
- Y. Endo, H. Kanamori and E. Hirota, *Chem. Phys. Lett.*, 1987, **141**, 129–132.
- G. Cazzoli, L. Cludi, G. Cotti, C. D. Esposti and L. Dore, *J. Mol. Spectrosc.*, 1994, **167**, 468–471.
- T. Klaus, A. H. Saleck, S. P. Belov, G. Winnewisser, Y. Hirahara, M. Hayashi, E. Kagi and K. Kawaguchi, *J. Mol. Spectrosc.*, 1996, **180**, 197–206.
- M. Bogey, S. Civis, B. Delcroix, C. Demuynck, A. F. Krupnov, J. Quiguer, M. Y. Tretyakov and A. Walters, *J. Mol. Spectrosc.*, 1997, **182**, 85–97.
- T. Klaus, S. P. Belov and G. Winnewisser, *J. Mol. Spectrosc.*, 1997, **186**, 416–421.
- J. Tennyson and S. N. Yurchenko, *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 2012, **425**, 21–33.
- J. Tennyson, S. N. Yurchenko, A. F. Al-Refaie, V. H. Clark, K. L. Chubb, E. K. Conway, A. Dewan, M. N. Gorman, C. Hill, A. Lynas-Gray, T. Mellor, L. K. McKemmish, A. Owens, O. L. Polyansky, M. Semenov, W. Somogyi, G. Tinetti, A. Upadhyay, I. Waldmann, Y. Wang, S. Wright and O. P. Yurchenko, *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf.*, 2020, **255**, 107228.
- M. Y. Zolotov and B. J. Fegley, *Icarus*, 1998, **132**, 431–434.
- R. Hobbs, P. B. Rimmer, O. Shorttle and N. Madhusudhan, *Mon. Not. R. Astron. Soc.*, 2021, **506**, 3186–3204.
- V. A. Krasnopolsky, *Icarus*, 2012, **218**, 230–246.
- R. Bachiller, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.*, 1996, **34**, 111–154.
- C. Y. Na, L. W. Esposito and T. E. Skinner, *J. Geophys. Res. Atmos.*, 1990, **95**, 7485–7491.
- D. A. Belyaev, F. Montmessin, J.-L. Bertaux, A. Mahieux, A. A. Fedorova, O. I. Korablev, E. Marcq, Y. L. Yung and X. Zhang, *Icarus*, 2012, **217**, 740–751.
- E. Lellouch, *Icarus*, 1996, **124**, 1–21.
- I. de Pater, H. Roe, J. R. Graham, D. F. Strobel and P. Bernath, *Icarus*, 2002, **156**, 296–301.
- J. Bezanson, A. Edelman, S. Karpinski and V. B. Shah, *SIAM Review*, 2017, **59**, 65–98.
- P. K. Mogensen, J. M. White, A. N. Riseth, T. Holy, M. Lubin, C. Stocker, A. Noack, A.

Levitt, C. Ortner, B. Johnson, D. Lin, K. Carlsson, Y. Yu, C. Rackauckas, J. Grawitter, A. Williams, B. Kuhn, B. Legat, J. Regier, cossio, R. Rock, T. R. Covert, B. Pasquier, T. Arakaki, A. Stukalov, A. Clausen, A. Strouwen and B. Deonovic, *JuliaNLSolvers/Optim.jl: v1.7.2*, 2022, <https://zenodo.org/record/7019119>.